Natuurkunde: licht, geluid en elektriciteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Licht

Twee regels volstaan voor bijna alles: licht gaat in een rechte lijn, en wat je ziet is het licht dat op jouw oog terugkaatst. Teken bij twijfel de stralen vanaf de lamp.

1 Lichtbron of niet?

a) lichtbron · b) geen lichtbron · c) lichtbron · d) geen lichtbron

Een lichtbron maakt zelf licht. De maan en een spiegel geven alleen het licht van iets anders terug, en zijn dus geen lichtbron.

2 Teken een zaklamp, een balletje ervoor en de schaduw erachter.

De schaduw ligt recht achter het balletje, aan de kant weg van de lamp.

3 Je schuift het balletje dichter naar de zaklamp. Wat gebeurt er met de schaduw?

De schaduw wordt groter.

Hoe dichter bij de lamp, hoe meer stralen het balletje tegenhoudt, dus hoe groter de schaduw. Teken de stralen vanaf de lamp, dan zie je het meteen.

4 Hoe noem je zo'n materiaal?

a) doorzichtig · b) doorschijnend · c) ondoorzichtig

5 Waarom ziet een blad van een boom er groen uit?

Het blad kaatst vooral het groene licht terug en slikt de andere kleuren op. Wat terugkaatst, is wat je ziet.

2 Geluid

Geluid is een trilling die zich door stof voortplant: door lucht, door water of door een vaste wand. Geen stof, geen geluid. En hoe sneller de trilling, hoe hoger de toon.

6 Waarom hoor je in de ruimte niets, ook niet als er iets ontploft?

In de ruimte is bijna geen lucht. Geluid heeft deeltjes nodig om zich voort te planten, dus zonder lucht draagt het niet.

7 Je ziet de bliksem en telt vier seconden tot je de donder hoort. Hoe ver is het onweer ongeveer? Reken met 340 meter per seconde.

4 × 340 m = 1 360 m, dus ongeveer 1,4 kilometer.

Licht is er meteen, geluid doet er ongeveer drie seconden over per kilometer. Tel dus de seconden en deel door drie, dan heb je de afstand in kilometer.

8 Hoe sneller iets trilt, hoe hoger de toon klinkt.

waar

9 Waarom galmt het in een lege kamer veel meer dan in een kamer vol meubels en tapijt?

Kale muren kaatsen het geluid terug. Zachte dingen zoals een tapijt, gordijnen en een zetel slikken het geluid op.

10 In welke eenheid druk je uit hoe luid een geluid is?

decibel

Decibel zegt hoe luid, hertz zegt hoe hoog. Die twee worden vaak door elkaar gehaald.

3 Elektriciteit

Stroom loopt alleen rond in een gesloten kring: van de ene pool van de batterij, door alles heen, en terug naar de andere pool. Is de kring ergens open, dan loopt er nergens stroom.

11 Teken een stroomkring met een batterij, een lampje en een schakelaar. Zet er met een pijl bij waar de stroom loopt.

De draad loopt van de ene pool van de batterij, via de schakelaar en het lampje, terug naar de andere pool. Staat de schakelaar open, dan brandt het lampje niet.

12 Geleider of isolator?

a) geleider · b) isolator · c) geleider · d) isolator

Metalen geleiden, kunststoffen niet. Daarom zit er rubber of plastic rond elke draad die je vastneemt.

13 Twee lampjes staan na elkaar in dezelfde kring. Eén lampje gaat stuk. Wat gebeurt er met het andere, en waarom?

Dat gaat ook uit. De kring is onderbroken, dus er loopt nergens nog stroom.

Hier staat alles na elkaar in dezelfde kring. Thuis is dat anders aangelegd: daar blijft de rest wel branden als één lamp stuk gaat.

14 Proefjes met elektriciteit doe je uitsluitend met een batterij, nooit met het stopcontact.

waar

15 Waarom vervangen we gloeilampen door ledlampen? Geef twee redenen.

Een ledlamp verbruikt veel minder stroom voor evenveel licht, en gaat veel langer mee. Ze wordt ook veel minder warm.

4 Magneten

Gelijke polen stoten af, ongelijke trekken aan. En een magneet werkt niet op alle metalen, alleen op ijzer, nikkel en kobalt.

16 Wat gebeurt er?

a) trekken elkaar aan · b) stoten elkaar af · c) stoten elkaar af

17 Hoe maak je zelf een elektromagneet? Schrijf op wat je nodig hebt.

Wikkel geïsoleerd koperdraad vele keren rond een ijzeren spijker en sluit de twee uiteinden aan op een batterij. Zolang er stroom loopt, is de spijker magnetisch.

18 Alle metalen worden door een magneet aangetrokken.

niet waar

Probeer het met aluminiumfolie of met een koperen draad: die blijven liggen, terwijl het toch metalen zijn.